



 Kahoot

Utilitarismo Y Deontología en Ingeniería ETI188-4 2025-2

Questions (17)

Utilitarismo y Deontología

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN
EN INGENIERÍA

El Utilitarismo en Ingeniería

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN
EN INGENIERÍA



Pasos del análisis utilitarista

- El primer paso es operacionalizar la **noción de bienestar**
- En segundo lugar, tenemos que definir la **audiencia a la que se aplicará el cálculo.**
- Por último, tenemos que definirla **escala o ventana temporal que define las consecuencias relevantes.**

¿Qué maximizamos y de qué manera?

Una posibilidad es enfocarnos en factores objetivos cuantificados que (suponemos) impactan en el bienestar

Por ejemplo, en ingeniería de transporte, los ingenieros pueden centrarse en minimizar:

- Tiempo promedio de viaje
 - Grado de contaminación acústica o ambiental
 - Nivel de hacinamiento
 - Tasa de accidentes o lesiones
 - Número de incidentes críticos (por ejemplo, esperas imprevistas o fallas técnicas).
- El problema es que **no siempre es claro cómo ponderar las diferentes medidas para calcular el impacto global**



¿Qué maximizamos y de qué manera?

Monetización de beneficios y costos percibidos

- Una de las formas más comunes obtener una operacionalizar general para el bienestar en ingeniería es a través de la monetización de utilidades.
- Por ejemplo, el valor del tiempo se puede medir en términos de cuánto estaría dispuesto a pagar un usuario por ahorrar minutos de viaje.
- El valor estadístico de la vida se puede definir en términos de cuánto se valora en promedio una reducción marginal en el riesgo de muerte.
- Etc.

Otra manera de ponderar diferentes factores es por medio del uso de indicadores de bienestar subjetivo analizados por medio de encuestas de satisfacción, que nos da una perspectiva más reflexiva de las personas.



¿Qué maximizamos y de qué manera?

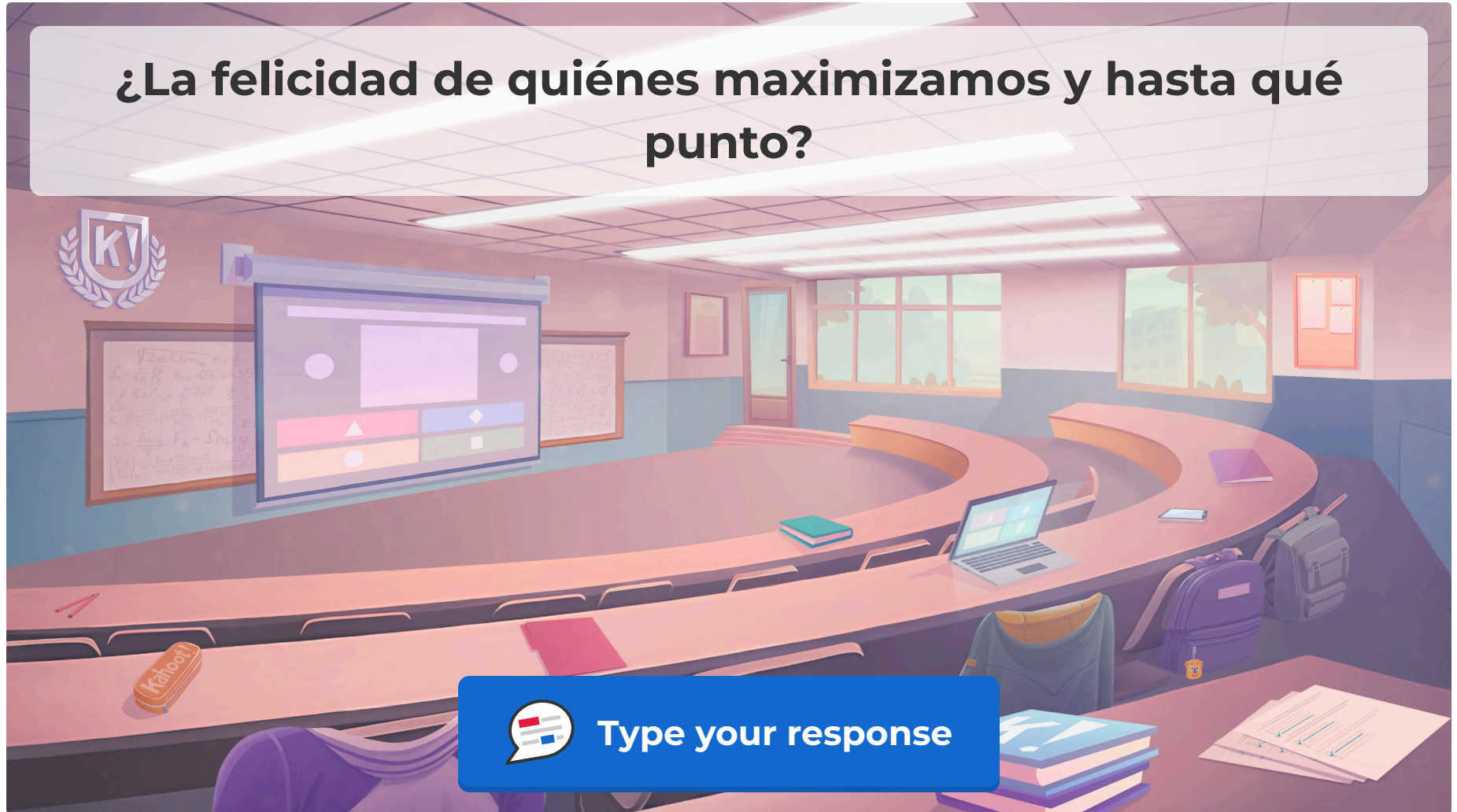
- Los índices multidimensionales como el IDH pueden ser relevantes para **medir impacto global y a largo plazo**.
- El IDH combina tres dimensiones básicas del desarrollo humano:
- **Salud:** medida a través de la esperanza de vida al nacer, como indicador de longevidad y acceso a condiciones mínimas de bienestar sanitario.
- **Educación:** medida a través de dos indicadores:
 - Años promedio de escolarización de la población adulta.
 - Años esperados de escolarización para los niños que ingresan al sistema educativo.
- **Nivel de vida:** medido mediante el Ingreso Nacional Bruto (INB) per cápita ajustado por paridad de poder adquisitivo (PPA), que refleja el acceso a recursos materiales necesarios para una vida digna.

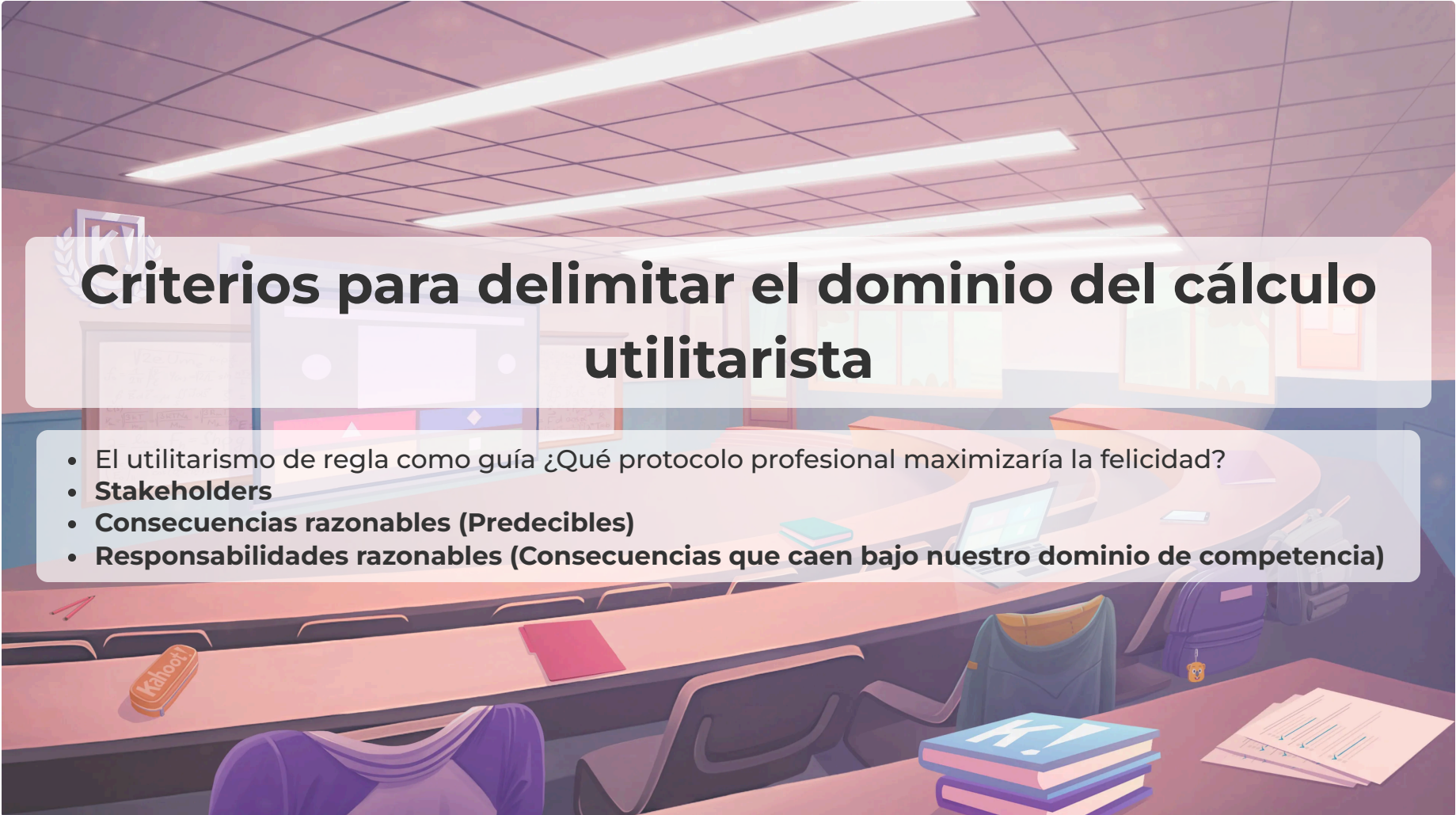


¿Qué maximizamos y de qué manera?

- Índices compuestos de bienestar (multidimensionales)
- Una opción más rica es usar **indicadores compuestos**, que combinan múltiples dimensiones del bienestar (salud, tiempo libre, inclusión, movilidad, seguridad, accesibilidad, etc.).
- Ejemplos de herramientas para esto:
- Índice de Desarrollo Humano (IDH) adaptado a escala local,
- Índice de bienestar urbano o de movilidad sustentable,
- **Matrices multicriterio** con pesos consensuados entre actores.

¿La felicidad de quiénes maximizamos y hasta qué punto?





Criterios para delimitar el dominio del cálculo utilitarista

- El utilitarismo de regla como guía ¿Qué protocolo profesional maximizaría la felicidad?
- **Stakeholders**
- **Consecuencias razonables (Predecibles)**
- **Responsabilidades razonables (Consecuencias que caen bajo nuestro dominio de competencia)**

Deontología en Ingeniería

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN
EN INGENIERÍA



¿Cómo aplicamos el imperativo categórico?

- El IP o la regla de universalidad nos dice que sólo actuamos moralmente si la regla que seguimos es universalizable (si no sería problemático que todos la sigan).
- Diferentes maneras de aplicar esta regla incluyen:
 1. La prueba de reversibilidad (La Regla de Oro): Considerar cómo evaluaríamos nuestra acción si intercambiásemos roles con las personas afectadas por ella.
 2. La prueba de la autoderrota: Que todos hagan lo mismo que yo, destruye mi capacidad de realizar esta acción.
 3. La prueba de los derechos

¿Cómo aplicamos el imperativo categórico?

- La prueba de los derechos
 - Derechos **positivos y negativos**
 - Derechos negativos como deberes de **no interferir en contra de la agencia moral** de una persona.
 - **Infringir un derecho vs violar un derecho:** (e.g., Incrementar el riesgo de que la salud sea afectada vs afectarla directamente.)
 - ¿Jerarquía de derechos?

¿Cómo aplicamos el imperativo categórico?

➤ Una posible jerarquía

- **Nivel 1.** Los derechos más básicos, las precondiciones esenciales para la acción: por ejemplo, la vida, la integridad física y la salud mental.
- **Nivel 2.** Derechos para mantener el nivel de realización de propósitos que uno ya posee, como el derecho a no ser engañado ni estafado, el derecho al consentimiento informado ante riesgos inusuales, el derecho a que no se roben las posesiones, el derecho a no ser difamado y el derecho a que no se incumplan promesas.
- **Nivel 3.** Los derechos necesarios para aumentar el nivel de realización de propósitos: por ejemplo, el derecho a intentar adquirir propiedad y riqueza.



¿Cómo aplicamos el imperativo categorico?

➤ Una aplicación de la prueba de los derechos:

1. Identificar qué derechos son afectados por diferentes cursos de acción
2. Determinar qué lugar ocupan estos derechos en nuestra jerarquía y si son infringidos o violados.
3. Identificar el curso de acción que genera la menor cantidad de infracciones o violaciones de los derechos más significativos.

Integrando Utilitarismo y Deontología

ESTRATEGIAS DE APLICACIÓN
EN INGENIERÍA



¿Cómo ponderar la aplicación de estas teorías?

Hay dos maneras de integrar el uso de estas teorías:

1. Deontología como suelo mínimo (Principio de utilidad restringido):

Cuando los cursos de acción involucran violaciones de derechos fundamentales, el enfoque deontológico es más adecuado como marco.

Sin embargo, si los diferentes cursos de acción no difieren significativamente respecto de la protección de derechos fundamentales, podemos pasar a compararlos en términos puramente consecuencialistas.

¿Cómo ponderar la aplicación de estas teorías?

2. Justificación mixta para la suspensión o restricción de un derecho

- Hay ciertos derechos que no se consideran absolutos y que, por lo tanto, su suspensión está justificada cuando se dan ciertas condiciones:
1. **Idoneidad (adecuación) para alcanzar un fin legítimo.**
 - Dentro de un marco deontológico, este podría ser la protección de un derecho de mayor jerarquía o evitar una violación mayor de un principio equivalente.
 2. **Necesidad**
 - La restricción de un derecho no se justifica si hay **medidas alternativas** que sean igual de eficaces.
 3. **Proporcionalidad**
 - El **beneficio esperado** por la restricción del derecho debe **superar el daño causado** por esa misma restricción (el riesgo y el grado de violación del derecho debe ser suficientemente alto).